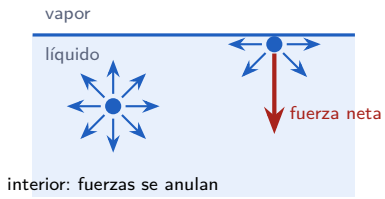
Fisicoquímica de superficies

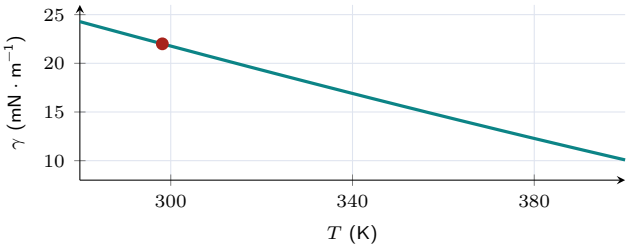
Tensión superficial, Young–Laplace, Kelvin, capilaridad y adsorción de Gibbs

1 Interfase y tensión superficial

La **interfase** es la zona tridimensional, de 10 Å a 100 Å, que separa dos fases. Dentro de una fase las atracciones sobre una molécula se anulan; en la interfase queda una *fuerza neta hacia el interior*, de modo que el sistema tiende a minimizar su superficie. La **tensión superficial** γ es la energía necesaria para aumentar la superficie en una unidad de área: mide las fuerzas internas que se deben vencer.



Fuerzas sobre una molécula en el interior y en la superficie.



γ del etanol disminuye al subir T.

Formulación termodinámica

A P y T constantes la superficie es trabajo almacenado como energía de Gibbs. Como $\gamma > 0$, el área disminuye de forma espontánea:

$$dG = \gamma\, d\mathcal{A} \qquad \gamma = \left(\frac{\partial G}{\partial \mathcal{A}}\right)_{T,P} > 0 \qquad \Delta G = \gamma\,(\mathcal{A}_2 - \mathcal{A}_1)$$

ΔG	$\Delta\mathcal{A}$	Proceso
> 0	$\mathcal{A}_2 > \mathcal{A}_1$	No espontáneo
$= 0$	$\mathcal{A}_2 = \mathcal{A}_1$	Equilibrio
< 0	$\mathcal{A}_2 < \mathcal{A}_1$	Espontáneo

Líquido	γ (dina · cm^{-1})	Interacción dominante
Hg	476	enlace metálico
H_2O	72,8	enlace de hidrógeno
C_6H_6	28,9	interacción entre electrones π
Heptano	19,7	fuerzas de dispersión

Unidades: 1 dina · cm^{-1} = 1 mN · m^{-1} y 1 erg · cm^{-2} = 1 mJ · m^{-2}.

Dependencia con la temperatura

γ disminuye al subir T y se anula en la temperatura crítica T_c. Katayama–Guggenheim, con γ_0 constante del líquido y $n = 11/9 \approx 1{,}22 \approx 1$ para orgánicos:

$$\gamma = \gamma_0 \left(1 - \frac{T}{T_c}\right)^n \qquad \Rightarrow \qquad \gamma_2 = \gamma_1 \left(\frac{1 - T_2/T_c}{1 - T_1/T_c}\right)^n$$

Ejemplo. Etanol ($T_c = 513{,}9$ K), $\gamma_1 = 22{,}0$ mN · m^{-1} a 25 °C. A 50 °C: $\gamma_2 = 22{,}0 \left(\dfrac{1 - 323{,}15/513{,}9}{1 - 298{,}15/513{,}9}\right)^{11/9} = 18{,}9$ mN · m^{-1}.

Errores frecuentes. Una película de jabón tiene dos caras: $\Delta\mathcal{A} = 2\ell\,\Delta x$. En Katayama–Guggenheim T y T_c van en kelvin, nunca en °C. γ es positiva: el área tiende a disminuir sola, y aumentarla siempre requiere trabajo.

2 Interfases curvas: Young–Laplace

Al minimizar el área las interfases se curvan y aparece una diferencia de presión entre el interior y el exterior de la fase. Explica gotas, aerosoles, ascenso capilar y condensación capilar.

$$P_{\text{in}} = P_{\text{ext}} + \frac{2\gamma}{r} \quad \Rightarrow \quad \Delta P = \frac{2\gamma}{r}$$

Gota (líquido rodeado por su vapor) y **burbuja** (cavidad de vapor o gas en un líquido): $\Delta P = 2\gamma/r$. **Pompa** (película con dos interfases): $\Delta P = 4\gamma/r$.

Ejemplo. Gota acuosa de diámetro 5,0 µm ($\gamma = 72{,}0\,\text{mN}\cdot\text{m}^{-1}$): $\Delta P = \dfrac{2\,(72{,}0\times10^{-3}\,\text{N}\cdot\text{m}^{-1})}{2{,}5\times10^{-6}\,\text{m}} = 5{,}76\times10^{4}\,\text{Pa} = 57{,}6\,\text{kPa} = 0{,}57\,\text{atm}$.

Errores frecuentes. Usar el diámetro en lugar del radio duplica ΔP; olvidar las dos interfases de la pompa da la mitad; γ debe ir en $\text{N}\cdot\text{m}^{-1}$ para obtener pascales.

3 Ecuación de Kelvin

En partículas pequeñas la energía superficial modifica la presión de vapor (V volumen molar del líquido):

$$\ln\frac{P}{P_0} = \frac{2\gamma}{r}\,\frac{V}{RT} \qquad V = \frac{M}{\rho}$$

Gota (convexo): $P > P_0$, más cuanto menor r. **Poro que moja (cóncavo):** el radio cuenta como negativo y $P < P_0$ (condensación capilar). A pocos nanómetros la tensión superficial macroscópica deja de describir bien la interfase.

Ejemplos (agua, 298,15 K, $\gamma = 71{,}97\,\text{mN}\cdot\text{m}^{-1}$, $V = 1{,}807\times10^{-5}\,\text{m}^3\cdot\text{mol}^{-1}$).
Nanogota de 20 nm *de radio:*

$$\ln\frac{P}{P_0} = \frac{2\,(71{,}97\times10^{-3}\,\text{N}\cdot\text{m}^{-1})(1{,}807\times10^{-5}\,\text{m}^3\cdot\text{mol}^{-1})}{(20\times10^{-9}\,\text{m})(8{,}314\,\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1})(298{,}15\,\text{K})} = 0{,}0525 \quad \Rightarrow \quad \frac{P}{P_0} = 1{,}054$$

Poro de sílice de 4,0 nm *de radio, que el agua moja* (radio negativo): $\ln\dfrac{P}{P_0} = -0{,}262 \Rightarrow \dfrac{P}{P_0} = 0{,}769$ ($\approx 77\,\%$ de humedad relativa).

4 Capilaridad

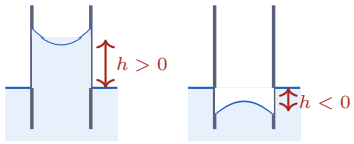
Intervienen tres interfases: líquido/sólido, líquido/gas y sólido/gas. El equilibrio en la línea de contacto es la ecuación de Young:

$$\gamma_{SG} = \gamma_{SL} + \gamma_{LG}\cos\theta \quad \Rightarrow \quad \cos\theta = \frac{\gamma_{SG} - \gamma_{SL}}{\gamma_{LG}}$$

Moja ($0 \le \theta < 90^\circ$): domina la adhesión (moléculas distintas); menisco cóncavo; *ascenso*.

No moja ($90^\circ < \theta \le 180^\circ$): domina la cohesión (moléculas iguales); menisco convexo; *descenso* (Hg).

El peso de la columna iguala a la fuerza de la tensión sobre el contorno: $\pi r^2 g\,h\,(\rho^L - \rho^V) = 2\pi r\,\gamma\cos\theta$.



moja: cóncavo no moja: convexo

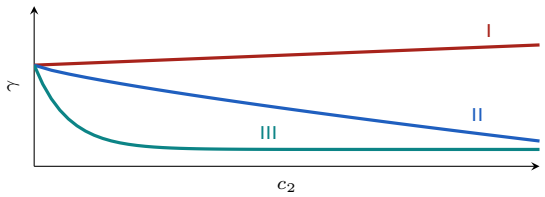
$$h = \frac{2\gamma\cos\theta}{g\,(\rho^L - \rho^V)\,r} \longrightarrow h = \frac{2\gamma}{r\,g\,\rho^L} \quad (\theta = 0,\ \rho^L \gg \rho^V)$$

$h > 0$ ascenso, $h < 0$ descenso; $h \propto 1/r$.

Ejemplo. Capilar de microhematocrito, diámetro interno 1,1 mm; sangre $\gamma = 58\,\text{mN}\cdot\text{m}^{-1}$, $\rho = 1050\,\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$, $\theta = 0$: $h = \dfrac{2\,(58\times10^{-3}\,\text{N}\cdot\text{m}^{-1})}{(0{,}55\times10^{-3}\,\text{m})(9{,}81\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2})(1050\,\text{kg}\cdot\text{m}^{-3})} = 2{,}05\times10^{-2}\,\text{m} \approx 2{,}0\,\text{cm}$.

5 Tensión superficial en disoluciones: isoterma de Gibbs

Tipo I: γ sube levemente (sales inorgánicas, sacarosa); adsorción negativa.
Tipo II: γ baja gradualmente (orgánicos solubles con grupo polar y cadena hidrocarbonada).
Tipo III: γ cae con muy poco soluto (anfifílicos, detergentes); adsorción positiva.



El **exceso superficial** es la cantidad de soluto por unidad de área que se acumula (positivo) o falta (negativo) en la superficie, y la isoterma de Gibbs lo obtiene desde γ:

$$\Gamma_{2(1)} = \frac{n^{\mathcal{A}}_{2(1)}}{\mathcal{A}} \qquad n^{\mathcal{A}}_{2(1)} = n_2 - \sum n^{\alpha}_2 \qquad \Gamma_{2(1)} = -\frac{c_2}{RT}\left(\frac{\partial \gamma}{\partial c_2}\right)_T = -\frac{1}{RT}\left(\frac{\partial \gamma}{\partial \ln c_2}\right)_T$$

$\partial\gamma/\partial c_2 < 0 \Rightarrow \Gamma_{2(1)} > 0$ (adsorción positiva); $\partial\gamma/\partial c_2 > 0 \Rightarrow \Gamma_{2(1)} < 0$. Área por molécula: $\sigma = 1/(\Gamma_{2(1)} N_A)$.

Ejemplo 1. Laurilsulfato de sodio a 298,15 K, $(\partial\gamma/\partial \ln c)_T = -9{,}0\ \text{mN}\cdot\text{m}^{-1}$:

$$\Gamma = \frac{9{,}0\times10^{-3}\ \text{N}\cdot\text{m}^{-1}}{(8{,}314\ \text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1})(298{,}15\ \text{K})} = 3{,}63\times10^{-6}\ \text{mol}\cdot\text{m}^{-2} \quad \Rightarrow \quad \sigma = \frac{1}{\Gamma N_A} = 4{,}57\times10^{-19}\ \text{m}^2 = 45{,}7\ \text{Å}^2$$

Ejemplo 2. Polisorbato bajo su CMC: $\gamma = \gamma_0 - RT\,\Gamma_{\text{máx}}\ln(1+c/a)$, $\Gamma_{\text{máx}} = 2{,}8\times10^{-6}\ \text{mol}\cdot\text{m}^{-2}$, $a = 0{,}10\ \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$. Como $(\partial\gamma/\partial c)_T = -RT\Gamma_{\text{máx}}/(a+c)$, a $c = 2{,}0\ \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$: $\Gamma = \Gamma_{\text{máx}}\dfrac{c}{a+c} = 2{,}67\times10^{-6}\ \text{mol}\cdot\text{m}^{-2}$, $\sigma = 62\ \text{Å}^2$.

Errores frecuentes. Con la pendiente de γ contra $\ln c$, el factor c ya está dentro de la derivada. El signo menos de la isoterma es el que hace positivo a Γ cuando γ disminuye.

6 Hoja de fórmulas

Tema	Ecuación	Unidades
Termodinámica	$dG = \gamma\, d\mathcal{A}$; $\quad \Delta G = \gamma(\mathcal{A}_2 - \mathcal{A}_1)$	γ en $\text{N}\cdot\text{m}^{-1}$
Temperatura	$\gamma = \gamma_0(1 - T/T_c)^n, \quad n = 11/9$	T en K
Gota y burbuja	$\Delta P = 2\gamma/r$	Pa
Pompa	$\Delta P = 4\gamma/r$	Pa
Kelvin	$\ln(P/P_0) = 2\gamma V/(rRT), \quad V = M/\rho$	V en $\text{m}^3\cdot\text{mol}^{-1}$
Young	$\cos\theta = (\gamma_{SG} - \gamma_{SL})/\gamma_{LG}$	—
Altura capilar	$h = 2\gamma\cos\theta \big/ [g(\rho^L - \rho^V)\, r]$	h en m
Gibbs	$\Gamma_{2(1)} = -\dfrac{c_2}{RT}\left(\dfrac{\partial\gamma}{\partial c_2}\right)_T = -\dfrac{1}{RT}\left(\dfrac{\partial\gamma}{\partial \ln c_2}\right)_T$	$\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}$
Área por molécula	$\sigma = 1/(\Gamma_{2(1)} N_A)$	m^2

Guía de decisión

- Cambio de área de una película, trabajo: $\Delta G = \gamma\,\Delta\mathcal{A}$ (cuenta las caras).
- Gota, aerosol, burbuja: Laplace con $2\gamma/r$; pompa con $4\gamma/r$.
- Presión de vapor de una gota o de un poro: Kelvin, con el signo del radio según el menisco.
- Ascenso o descenso en un tubo: Young para θ y luego h; el signo de $\cos\theta$ manda.
- Soluto que baja γ con c: Gibbs da $\Gamma > 0$; con la pendiente en $\ln c$ no se multiplica otra vez por c.
- Antes de reemplazar: γ en $\text{N}\cdot\text{m}^{-1}$, r en m, T en K.